

Refleksiya mashqi — 9-hafta

STAT201 · 9-hafta · Nuqtaviy va oraliqli baholash

«Beshtasining qaysi biriga men ishonardim?» · CLO6 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 700–900 soʻz + ikkita toʻldirilgan jadval + bitta “eng loyqa nuqta” varaqasi + bitta **ilova** (topgan xabaringizning nusxasi yoki havolasi).
- **Muddat:** 10-hafta, dushanba, 23:59 — Moodle.
- **Baholash:** *bajarildi / bajarilmadi* (2 ball). Ball fikrning “toʻgʻriligi” uchun emas, *oshkoraligi va tuzilishi* uchun beriladi. **Adashganingizni yozsangiz ball yoʻqotmaysiz** — aksincha, bu topshiriqning maqsadi.
- **Til:** oʻzbek tilida, **birinchi shaxsda** (“men oʻyladim”, “men adashdim”). Birinchi shaxs bu yerda talab qilinadi.
- **Sunʼiy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi — chunki topshiriqning butun predmeti *sizning sezgingiz*. SI dan uch ish uchun foydalanish mumkin: hisobni tekshirish, tilni tahrirlash va **oʻz yozganingizni tanqid qilishni soʻrash** (“bu talqin jumlasida xato bormi?”). Nimadan foydalanganingizni oxirida bitta jumlada yozing.

1. Nima uchun bu topshiriq bor

Bu haftada siz **oʻzingiz benuqson hisoblay oladigan narsani notoʻgʻri tushunish mumkinligini** koʻrdingiz. Ishonch oraligʻi — kirish statistikasidagi *eng koʻp xato qilinadigan* gʻoya, va u formulani mukammal biladigan talabalarda ham buziladi. Sabab oddiy: hisoblash va talqin — ikki xil ish.

Vaziyat	Sezgi nima deydi	Sonlar nima deydi
Bitta 95 % oraliq qurdim	“ μ shu yerda boʻlish ehtimoli 95 %”	μ qatʼiy son; 95 % — <i>usulning</i> chastotasi. 100 ta oraliqdan 93 tasi qopladi
Oraliq [26,44; 52,31]	“Kuzatuvlarning 95 % i shu yerda”	2 467 ta kinoning atigi 20,47 % i shu oraliqda; kuzatuvlar uchun kerak boʻlgani [1,00; 150,00]
$n = 5$, t ishlatdim	“ t kichik tanlanmani tuzatadi”	Qiyshiq bosh toʻplamda qoplash 0,8552; normalda esa 0,9510. t faqat σ nomaʼlumligini tuzatadi
s^2 siljimagan	“Demak u eng yaxshisi”	$n = 3$ da $MSE(s^2) = 1,026$, $MSE(s_n^2) = \mathbf{0,564}$ — <i>siljigan</i> baholovchi yutdi
Butstrep 10 000 natija berdi	“Maʼlumot koʻpaydi”	Maksimum uchun 4 000 qayta tanlanma atigi 6 ta turli qiymat beradi va hech qachon 151 dan oshmaydi

Beshala holatda ham sezgi **butunlay xato** emas edi — u *qaysi obyekt haqida* ekanini adashtirgan edi: parametr yoki oraliq, oʻrtacha yoki kuzatuv, σ yoki taqsimot shakli, bitta mezon yoki boshqasi.

Vazifa. Shu adashishni *oʻz fikrlashingizda* toping, uni sonlarga bogʻlang, soʻng *sinfdan tashqarida* — haqiqiy xabarda — yana bir marta toping.

Bu topshiriq nima EMAS

Bu — *his-tuygʻular haqidagi insho* emas va “material qiyin edi” degan shikoyat emas. Har bir bandda **son** boʻlishi shart — maʼruzadan olingan yoki oʻzingiz hisoblagan. “Men ishonch oraligʻini tushunmadim” yaramaydi; “Men μ ga ehtimollik biriktirardim, chunki men uni ‘nomaʼlum’ deb bilardim — 93/100 raqami menga 95 % ning *usulga* tegishli ekanini koʻrsatdi” yaraydi.

Bu shuningdek “men ahmoqona xato qildim” deb tan olish mashqi ham emas. Bu beshta talqin xatosi *tizimli*: ular professional tadqiqotchilarda ham keng tarqalgan (Morey va boshqalar, 2016). Baholanadigan narsa — xatoning *tuzilishini* koʻra olishingiz.

2. To'ldiriladigan shablon — yettita band

Yettita bandning barchasi bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang. Har bandda Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan.

A. Beshtasining qaysi biriga men ishonardim? (150–180 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — eng muhim band

Quyidagi beshta bayonotdan **bittasini** tanlang — aynan 9-haftagacha siz *to'g'ri* deb hisoblagan bittasini: (i) “ μ ning bu oraliqda bo'lish ehtimoli 95 %”; (ii) “kuzatuvlarning 95 % i shu oraliqda”; (iii) “ikki oraliq kesishsa, farq yo'q”; (iv) “oraliq keng — demak ma'lumot yomon”; (v) “ n katta — demak oraliq to'g'ri”.

So'ng yozing: (1) nima uchun bu sizga ishonarli tuyulgan — *qaysi so'z* sizni chalg'itgan; (2) qaysi son fikringizni o'zgartirdi (aniq sonni keltiring); (3) bayonotning *qaysi qismi* baribir to'g'ri qolmoqda. Uchinchi savol eng qiyini va eng qimmatlisi.

Agar sizga beshtasidan hech biri ishonarli tuyulmagan bo'lsa: unda yozing — *ko'pchilik* qaysi biriga ishonadi va nima uchun? Va o'zingiz nima uchun ishonmangansiz?

B. Haqiqiy xabardagi oraliqni tanqid qiling (180–220 so'z). [Blum: Baholash · Daraja 5] — ilova talab qilinadi

Oxirgi *ikki yil* ichida chop etilgan bitta haqiqiy materialni toping, unda ishonch oraliq'i yoki **xatolik chegarasi** (*Margin of Error*) keltirilgan. Manba bo'lishi mumkin: sotsiologik so'rovnoma natijasi, iqtisodiy prognoz, tibbiy tadqiqot xabari, sifat nazorati hisoboti, xalqaro tashkilot (JB, XVJ, BMT) hisoboti, kompaniya hisoboti. Havolani yoki ekran suratini **ilova qiling**.

So'ng **beshta savolga** javob bering:

1. Oraliq **qaysi parametrlar** uchun qurilgan — o'rtacha, ulush, farq, yoki umuman aytilmaganmi?
2. n va ishonch darajasi ko'rsatilganmi? Agar ko'rsatilmagan bo'lsa — bu o'zi nuqson.
3. Xabarda oraliq *qanday talqin qilingan*? Talqin beshta xatoning biriga tushadimi? Aynan qaysi jumla?
4. Xabar oraliq *nimani qamramasligini* aytadimi (tanlanma siljishi, javob bermaslik, o'lchov xatosi)?
5. **Siz qanday yozardingiz**? Bitta to'g'ri jumla yozing — 9-haftadagi talqin shablonidan foydalanib.

Maslahat. “ $\pm 3\%$ xatolik chegarasi” iborasi — bu $z\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ ning aynan o'zi. $E = 0,03$ uchun eng yomon holda $n \geq 1068$ kerak; xabarda n shundan ancha kichik bo'lsa, chegara qanday hisoblanganini so'rash o'rinli.

C. O'z ma'lumotimda oraliq (120–150 so'z + jadval). [Blum: Qo'llash · Daraja 3]

O'z hayotingizdan 8–12 **ta o'lchangan son** yig'ing (masalan: 10 kunlik uyqu soati; 10 ta do'konidagi bir xil mahsulot narxi; 10 kunlik yo'lda sarflangan vaqt; 10 ta topshiriq bahoyingiz). $\bar{x}$, s , SE ni hisoblang, df ni toping, jadvaldan $t_{0,975}$ ni oling va 95 % oraliq quring. Sonlarni 3-bo'limdagi jadvalga yozing.

So'ng **ikki savolga** javob bering: (i) sizning 10 ta soningiz *tasodifiy tanlanmami*? Agar yo'q bo'lsa, oraliq nimani anglatadi? (ii) shu o'lchovda **siljish** manbayi bormi (masalan: siz faqat qulay do'konlarni tekshirdingiz, faqat yaxshi kunlarni yozdingiz)? n ni oshirish yordam beradimi?

D. Qaysi vositani tanlagan bo'lardim (100–130 so'z). [Blum: Tahlil · Daraja 4]

Quyidagi uch vaziyatdan **bittasini** tanlang va qaysi usulni qo'llashingizni asoslang: t -oraliq, Wald, Vilson yoki butstrep. (a) $n = 12$ ta korxonaning foydasi; taqsimot kuchli qiyshiq. (b) $n = 40$ ta mijozdan 2 tasi shikoyat qilgan; p ni baholash kerak. (c) $n = 60$ ta uy narxining *medianasi* uchun oraliq kerak.

Javobingizda ma'ruzadan **kamida bitta son** keltiring (masalan: Wald ning $p = 0,05$ dagi o'rtacha qoplashi 0,874; butstrepning $n = 10$ dagi qoplashi 0,884).

E. Butstrep qayerda ishlamaydi (80–100 soʻz). [Blum: Tahlil · Daraja 4]

Oʻz sohangizdan (iqtisodiyot, marketing, moliya, boshqaruv) bitta koʻrsatkich toping, unga butstrepni qoʻllash *xavfli* boʻlardi — yaʼni “silliq emas” statistika. Maslahat: eng yuqori narx, eng katta zarar, rekord qiymat, minimal zaxira. Nima uchun butstrep u yerda yiqilishini maʼruzadagi mantiq bilan tushuntiring (151 va 175 sonlarini eslang).

F. Eng loyqa nuqta (40–60 soʻz). [Blum: Tushunish · Daraja 2]

Bu haftaning *eng tushunarsiz* bitta nuqtasini yozing — 4-boʻlimdagi shablon boʻyicha. Bu band **baholanmaydi** va u *sizga emas, oʻqituvchiga* kerak: javoblar keyingi maslahat soatining rejasini belgilaydi.

G. 10-haftaga bitta savol (60–80 soʻz). [Blum: Baholash · Daraja 4]

9-hafta “ μ qancha?” degan savolga javob berdi. 10-hafta boshqa savolni qoʻyadi: “ μ **falon songa tengmi?**” Yozing: (1) sizningcha, qurgan oraligʻingiz bu ikkinchi savolga qanday yordam berishi mumkin? (2) 9-haftadan qaysi **ikkita** tushunchani mustahkamlamasangiz 10-haftada qiynalasiz — va ularni *qanday* mustahkamlaysiz (aniq vaqt va usul bilan)? Umumiy iboralar (“koʻproq oʻqiyman”) qabul qilinmaydi.

3. Birinchi jadval: mening oraligʻim

Koʻrsatkich	Qiymat	Izoh / manba
8–12 ta xom son (roʻyxat)		
Nima oʻlchandi (birliqi bilan)		
n		
$\bar{x} = \sum x/n$		
$\sum (x - \bar{x})^2$		
$s = \sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 / (n - 1)}$		
$SE = s/\sqrt{n}$		
$df = n - 1$; $t_{0,975}(df)$		jadvaldan
95 % oraliq [;]		
Oraliqning eni		
Talqin — bitta toʻliq jumla		
Oraliq NIMANI qamramaydi		

Tekshiruv. Ogʻishlar $x - \bar{x}$ ning yigʻindisi *aynan nol* boʻlishi shart. Agar nol chiqmasa — arifmetikada xato bor. Ikkinchi tekshiruv: $t_{0,975}$ har doim 1,96 dan **katta**. Agar kichik chiqsa, jadvalning notoʻgʻri ustunini olgansiz.

4. Ikkinchi jadval: eng loyqa nuqta

Savol**Mening javobim**

Bu haftadagi eng **tushunarsiz** bitta narsa

Uni tushunish uchun menga *yana nima* kerak (misolmi, rasmimi, simulyatsiyami?)

Bu haftadagi eng **aniq** tushungan bitta narsam

Uni do'stinga bitta jumlada qanday tushuntirardim

Meni eng ko'p qo'rqitadigan savol turi

5. O'z-o'zini baholash: hafta natijalariga qarshi

Quyidagi ro'yxat — **CLO6** ning bu haftadagi aniq ko'rinishlari. Har bir qatorga *halol* javob bering. Bu jadval baholanmaydi, ammo u sizning takrorlash rejangiz: qaysi qatorda “hali yo'q” desangiz, o'sha slaydga qayting.

Men buni qila olamanmi?	Ha	Qisman	Hali yo'q	Slayd
Baholovchi va bahoni ajrataman va xossalar <i>qaysi biriga</i> tegishli ekanini bilaman	☐	☐	☐	5
“Siljimagan” ≠ “eng yaxshi” ekanini son bilan tushuntiraman	☐	☐	☐	6, 8
MSE ni siljish va dispersiyaga ajrataman	☐	☐	☐	8
$\sigma \rightarrow s$ almashtirilganda <i>nima</i> buzilishini tushuntiraman	☐	☐	☐	10
df ni to'g'ri topaman va <i>t</i> -jadvaldan to'g'ri qatorni olaman	☐	☐	☐	11, 12
O'rtacha uchun <i>t</i> -oraligini <i>qo'lda</i> quraman	☐	☐	☐	14
Oraliqni kontekstda to'g'ri jumla bilan talqin qilaman	☐	☐	☐	15, 18
Beshta noto'g'ri talqinning har birini rad etaman	☐	☐	☐	18
<i>t</i> normallikni <i>tuzatmasligini</i> son bilan ko'rsataman	☐	☐	☐	17
Ulush uchun oraliq quraman va shartni tekshiraman	☐	☐	☐	20
Wald qayerda buzilishini va nima qilish kerakligini bilaman	☐	☐	☐	20, 21
Butstrepning g'oyasini, qiymatini va <i>chegarasini</i> aytaman	☐	☐	☐	23–25
Oraliq <i>nimani qamramasligini</i> aytaman	☐	☐	☐	18, 28

Qanday o'qiladi. 10 tadan ko'p “Ha” — yaxshi holat; takrorlashni masala yechishdan boshlang. 6–10 ta “Ha” — “Qisman” qatorlarining slaydlariga qayting. 6 tadan kam — maslahat soatiga keling va bu jadvalni o'zingiz bilan olib keling. **Agar “Oraliqni kontekstda talqin qilaman” qatorida “Ha” belgilamagan bo'lsangiz, boshqa hamma narsadan oldin shuni yoping** — bu qator yakuniy imtihonda eng ko'p ball beradi.

6. Yaxshi refleksiya qanday ko'rinadi

Namunaviy javob bo'lagi (A va B bandlari)

“Men (i) variantni tanladim: ‘ μ ning bu oraliqda bo'lish ehtimoli 95%’. Menga bu ishonarli tuyulgan edi, chunki men noma'lum so'zini tasodifiy deb tushunganman. Agar men μ ni bilmasam, u men uchun noaniq — demak ehtimollik o'rinli, deb o'ylaganman.

Fikrimni o'zgartirgan son — 93. 15-slayddagi rasmda μ punktir chiziq bo'lib qimirlamadi; qimirlagan narsa oraliqlar edi. O'qituvchi ipni ushlab turganda men birinchi marta ko'rdim: tasodifiylik oraliqda, μ da emas. 93/100 — bu oraliqlarning chastotasi.

Ammo mening fikrimning bir qismi baribir to'g'ri: men haqiqatan ham noaniqlik ostidaman, va 95% soni shu noaniqlikni o'lchaydi. Faqat u menga emas, usulga tegishli. Demak men gapni noto'g'ri emas, noto'g'ri obyekt haqida aytgan ekanman.

B bandi uchun men [nashr nomi, sana] dagi so'rovnomaga xabarini oldim: 'respondentlarning 62% i qo'llab-quvvatladi, xatolik chegarasi $\pm 3,5\%$ '. Uchta kamchilik topdim. Birinchidan, n ko'rsatilmagan — $\pm 3,5\%$ ni tekshirib bo'lmaydi. Ikkinchidan, ishonch darajasi aytilmagan; odatda 95% nazarda tutiladi, ammo bu taxmin. Uchinchidan, matnda '62% dan 65,5% gacha bo'lish ehtimoli 95%' deyilgan — bu aynan birinchi xato. Men shunday yozardim: 'Tanlanma ma'lumotiga ko'ra qo'llab-quvvatlash ulushi 95% ishonch bilan 58,5% dan 65,5% gacha deb baholanadi. Bu oraliq faqat tasodifiy tanlash xatosini qamraydi; javob bermaganlar ulushi hisobga olinmagan.'

Nima uchun bu kuchli javob: bitta aniq bayonot tanlangan; qaysi so'z chalg'itgani nomlangan ("noma'lum"); fikrni o'zgartirgan aniq son keltirilgan (93); sezgining to'g'ri qismi ajratilgan; haqiqiy xabar tanqid qilingan va **tuzatilgan jumla** yozilgan; oraliq nimani qamramasligi aytilgan.

Kuchsiz javobning uchta belgisi

- Sonsiz.** "Ishonch oralig'ini tushundim, endi hammasi aniq." — Bu tekshirib bo'lmaydigan bayonot.
- Darslik takrori.** Ma'ruzadagi ta'rifni o'z so'zi bilan qayta yozish. Topshiriq sizning fikringiz haqida, ta'rifning o'zi haqida emas.
- Aybni tashqariga o'tkazish.** "Material qiyin berildi" — bu refleksiya emas, baho. Refleksiya ichkariga qaraydi: *men* nimani, *nima uchun* noto'g'ri o'yladim.

7. Baholash mezoni (bajarildi / bajarilmadi)

Talab	Bajarildi	Bajarilmadi
Yettita band mavjud (A–G)	Barchasi sarlavhalari bilan	Bandlar qo'shib yuborilgan yoki tushib qolgan
A bandida beshtasidan bittasi tanlangan	Tanlov aniq va sabab nomlangan	"Hammasiga ishonardim" yoki tanlov yo'q
A bandida aniq son keltirilgan	Fikrni o'zgartirgan son yozilgan	"Tushundim" turidagi umumiy bayonot
A bandida sezgining <i>to'g'ri</i> qismi ajratilgan	"Bu qismi baribir to'g'ri, chunki ..."	Faqat "men adashdim"
B bandida haqiqiy manba va ilova bor	Havola yoki ekran surati; sana ko'rsatilgan	Manba yo'q yoki o'ylab topilgan
B bandida beshta savolga javob berilgan	Har biriga alohida javob + tuzatilgan jumla	Umumiy tanqid, tuzatilgan jumla yo'q
C bandida oraliq <i>to'liq</i> hisoblangan	Jadval to'ldirilgan; <i>df</i> va <i>t</i> ko'rsatilgan	Faqat $\bar{x}$ hisoblangan
C bandida siljish haqida savol berilgan	Manba nomlangan yoki "yo'q" asoslangan	Faqat hisob
D bandida ma'ruzadan son keltirilgan	Usul tanlovi son bilan asoslangan	"Menimcha <i>t</i> yaxshi"
E bandida "silliqlik emas" ko'rsatkich topilgan	O'z sohasidan; sabab tushuntirilgan	Ma'ruzadagi maksimum misoli ko'chirilgan
F bandi (loyqa nuqta) to'ldirilgan	Aniq bitta nuqta	"Hammasi tushunarli" (ishonchsiz)
G bandida aniq reja bor	Ikkita tushuncha, vaqt va usul bilan	"Takrorlayman"
5-bo'limdagi jadval belgilangan	13 qator ham	To'ldirilmagan
Birinchi shaxs va oshkoralik	"Men ..."; taxminlar belgilangan; SI ishlatilgani yozilgan	Shaxssiz bayonlar; SI haqida jim

8. O'z-o'zini tekshirish (topshirishdan oldin)

✓ Savol

- ☐ A–G bandlarining barchasi bor va sarlavhalari saqlangan
- ☐ A bandida beshtasidan *bittasi* tanlangan va aniq son keltirilgan
- ☐ A bandida sezgimning *to'g'ri* qismi ajratilgan
- ☐ B bandidagi manba *haqiqiy*, sanasi bor va ilova qilingan
- ☐ B bandida men yozgan **tuzatilgan jumla** bor
- ☐ C bandida og'ishlar yig'indisi 0 ga teng chiqdi
- ☐ C bandida $t_{0,975} > 1,96$ ekanini tekshirdim
- ☐ C bandida siljish manbayi haqida savol berilgan
- ☐ D bandida ma'ruzadan kamida bitta son bor
- ☐ E bandida o'z sohamdan ko'rsatkich topilgan
- ☐ F bandi (eng loyqa nuqta) halol to'ldirilgan
- ☐ 5-bo'limdagi 13 qatorli jadval belgilangan
- ☐ G bandida ikkita tushuncha, vaqt va usul yozilgan
- ☐ Matn birinchi shaxsda
- ☐ Hech qayerda " μ ning ehtimoli" iborasi *tasdiq* sifatida ishlatilmagan
- ☐ SI' dan foydalanish (yoki foydalanmaslik) yozilgan

9. Oldinga qarash: 10-haftada nima bo'ladi

9-hafta bitta savolga javob berdi: " μ qancha?" 10-hafta ikkinchi savolni qo'yadi: " μ falon songa tengmi?" — gipoteza tekshirish. Bu ikki savol bir-biriga zich bog'langan: agar oraliq falon sonni o'z ichiga olmasa, bu sonni shubha ostiga qo'yish uchun asos bor.

10-haftada yana bitta narsa qaytadi — *noto'g'ri talqin muammosi*. p -qiymat ishonch oralig'idan ham ko'proq xato talqin qilindi. Shuning uchun bu haftada o'rgangan ko'nikmangiz — *sonni emas, jumlani tekshirish* — keyingi haftada to'g'ridan-to'g'ri ishlatiladi.

Eng samarali tayyorgarlik: formulalarni qayta o'qish emas, balki 18-slayddagi beshta jumlani o'z so'zingiz bilan rad etib ko'rish. Agar beshtasini ham bir daqiqada rad eta olsangiz — 10-haftaga tayyorsiz.

10. Topshirish

- Fayl: STAT201_R9_Familiya_Ism.pdf (yoki .docx), Moodle.
- Matn o'zbek tilida, 700–900 so'z, + ikkita to'ldirilgan jadval + 5-bo'limdagi belgilangan ro'yxat + B bandi uchun **ilova**.
- Xom sonlaringizni (8–12 ta) va hisob qadamlarini albatta ilova qiling.
- Oxirida bitta jumla: "Ushbu matnni men yozdim; SI' dan ... maqsadida foydalandim / foydalanmadim."
- Javobingiz *faqat* o'qituvchi tomonidan o'qiladi. Sinf muhokamasida faqat ismsiz va ixtiyoriy ravishda ulashiladi.

Nima uchun refleksiya baholanadi

Formulani qo'llash — oson qism; u barqaror va takrorlanadi. *Qiyin* qism — o'z javobingizga qanchalik ishonish kerakligini bilish va buni *boshqalarga* to'g'ri aytish. Bu haftaning butun mavzusi aynan shu haqda: 95 % soni javobning o'zida emas, javob *qanday olinganida* yashaydi.

Ish beruvchilar buni **noaniqlikni oshkor bayon qilish** (*Transparent communication of uncertainty*) deb ataydi: nafaqat raqam berish, balki raqamning chegaralarini oldindan aytish. Bu ko'nikma kursning bitiruvchi sifatlariga bevosita bog'langan: *tanqidiy fikrlash, analitik mulohaza, etik mulohaza, raqamli savodxonlik va kasbiy yozuv*.

Aloqador materiallar. W09-slaydlar.pdf (15-slayd — 100 ta oraliq; 17-slayd — uchta ustunli qoplash jadvali; 18-slayd — beshta noto'g'ri talqin) · W09-talaba-tarqatmasi · W09-uy-vazifasi · W09-lab · gen/VERIFIED-NUMBERS-W09.txt (bu hujjatdagi barcha sonlarning manbayi) · Interaktiv: rpsychologist.com/d3/ci.